Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

HANDS-ON PRAKTIKUM

Sistem Operasi

IF25-12007 | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	Sistem Operasi (IF25-12007)
Semester	Genap 2025/2026
Institusi	Institut Teknologi Sumatera
Dosen	I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.
Asisten	Andryano Shevchenko Limbong
	Reza Chairul Manam

DIKERJAKAN OLEH

Nama	Timothy Montoya Wilfried Mangapul Situngkir
NIM	124140104
Kelas Praktikum	RE
Program Studi	Teknik Informatika
Tanggal	09/03/2026

© 2026 — Institut Teknologi Sumatera

Contents

1 Instalasi Ubuntu pada VirtualBox 3

1.1 Kesimpulan 5

1.2 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 6

1.2.1 Identitas Penggunaan AI 6

1.2.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 6

2 Automasi dengan Bash Scripting 7

2.1 Tugas 7

2.2 Kesimpulan 9

2.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 10

2.3.1 Identitas Penggunaan AI 10

2.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 10

3 Otomatisasi Proses Build dengan Makefile 11

3.1 Tugas 11

3.2 Kesimpulan 13

3.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 14

3.3.1 Identitas Penggunaan AI 14

3.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 14

4 Implementasi Multi-threading 15

4.1 Tugas 15

4.2 Kesimpulan 17

4.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 18

4.3.1 Identitas Penggunaan AI 18

4.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 18

5 Implementasi Mutex dan Locks 19

5.1 Tugas 19

5.2 Kesimpulan 21

5.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 22

5.3.1 Identitas Penggunaan AI 22

5.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 22

6 Penjadwalan Proses Berbasis Prioritas 23

6.1 Tugas 23

6.2 Kesimpulan 25

6.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 26

6.3.1 Identitas Penggunaan AI 26

6.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 26

CHAPTER 1

Instalasi Ubuntu pada VirtualBox

Tujuan dan Output Praktikum

Tujuan

- Menjelaskan langkah-langkah instalasi sistem operasi Ubuntu pada lingkungan VirtualBox.
- Mengonfigurasi mesin virtual sesuai dengan kebutuhan sistem (alokasi RAM, storage, dan CPU).
- Melakukan proses instalasi Ubuntu hingga sistem dapat dijalankan dengan baik sebagai Guest Operating System.

Output

- Mesin virtual Ubuntu yang berhasil terinstal dan dapat dijalankan pada VirtualBox.
- Dokumentasi proses instalasi (screenshot tahapan penting instalasi).
- Laporan praktikum yang memuat konfigurasi mesin virtual serta hasil verifikasi sistem.

Alat dan Bahan

Gambar 1.1: Tampilan saat mendownload Oracle VM VirtualBox

Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal dual-core.
- RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja optimal).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 25 GB.

Perangkat Lunak

- Sistem Operasi utama (Windows, macOS, atau Linux) sebagai Host OS.
- Oracle VM VirtualBox.
- File ISO Ubuntu.

Langkah-Langkah Praktikum

Langkah-Langkah Instalasi VirtualBox

Software yang digunakan pada praktikum kali ini adalah Oracle VM VirtualBox

1. Buka browser dan download melalui situs resmi `https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads`
2. Pilih dan klik platform Windows Hosts jika menggunakan OS windows.
3. Lalu proses download file VirtualBox akan berjalan dan tersimpan di folder Downloads.

1.1 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

1.2 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1.2.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 1.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

1.2.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 1.2: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 2

Automasi dengan Bash Scripting

2.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

2.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

2.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

2.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 2.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

2.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 2.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 3

Otomatisasi Proses Build dengan Makefile

3.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

3.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

3.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

3.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 3.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

3.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 3.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 4

Implementasi Multi-threading

4.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

4.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

4.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 4.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

4.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 4.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 5

Implementasi Mutex dan Locks

5.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

5.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

5.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

5.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 5.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

5.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 5.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 6

Penjadwalan Proses Berbasis Prioritas

6.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

6.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

6.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

6.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 6.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

6.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 6.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

Bibliography